

电学

一、外部场强大小：

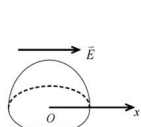
1 无限大均匀带电平板： $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ (σ 为电荷面密度)

2 无限长均匀带电直线/圆柱/圆筒： $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ (λ 为电荷线密度)

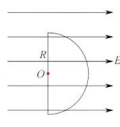
3 均匀带电点电荷/球面/球体： $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{4\pi R^2 \sigma}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\frac{4}{3}\pi R^3 \rho}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ (ρ 为电荷体密度)

内部电场(内部空心时，指内部无电荷时)： $E_{\text{内}} = 0$

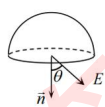
二、电通量： $\Phi_e = \vec{E} \cdot \vec{S} = ES \cos \theta = ES_{\text{投}}$



$$\Phi = 0$$



$$\Phi = E\pi R^2$$



$$\Phi = -E\pi R^2 \cos \theta$$

三、高斯定理：

1.球状带电体：

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 4\pi r^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}} = \frac{Q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$$

2.柱状带电体：

$$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E \cdot 2\pi rh = \frac{1}{\epsilon_0} \sum q_{\text{内}} = \frac{Q_{\text{内}}}{\epsilon_0}$$

四、

电势 (若求a、b间电势差，把积分上下限换成a、b即可)

$$V = \int_{\text{起点}}^{\text{零势能点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电势能

$$W = q \int_{\text{起点}}^{\text{零势能点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

电场力做功

$$A = q \int_{\text{起点}}^{\text{终点}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

五、

电势结论 (只在无穷远为零势能面时成立)

点电荷/球面/导体球 (内部无电荷, “空心”)

外部电势 $V_{\text{外}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$ (r为所求点到球心距离)

内部电势 $V_{\text{内}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$ (R为球半径)

六、

有介质时的高斯定理: $\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0 \epsilon_r} \sum q_{\text{内}} \Leftrightarrow \oiint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q_{\text{内}}$

重点 (易错点): 1 只有在有介质处写 ϵ_r
2 背的结论都在 ϵ_0 旁边补上 ϵ_r 即可

电位移: $\vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \sigma$ (自由电荷密度, 即导体表面电荷面密度)

电极化强度: $\vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E} = \sigma$ (束缚电荷 (极化电荷) 密度, 即介质表面电荷面密度)

七、

电容: $C = \frac{Q}{U} \xrightarrow{\text{若为平行板电容器}} C = \frac{Q}{U} = \frac{Q}{Ed} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$ (S为板面积, d为板间距)

电容器串并联: 串联: $\frac{1}{C_{\text{总}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n} \quad Q_1 = Q_2 = Q$

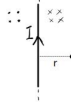
并联: $C_{\text{总}} = C_1 + C_2 + \cdots + C_n \quad U_1 = U_2 = U$

电场能量 (静电能): $W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU$ (背一个公式, 其余由电容公式推导)

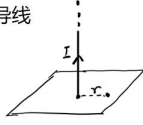
磁学

一、

无限长直导线/圆柱/圆筒外部

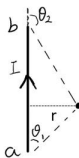
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$


半无限长直导线

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}$$


注意：所求点只能在此平面上

有限长直导线 (ab)

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$


注意：r为所求点到轴线距离

圆导线中心处

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}$$


R为圆导线半径

半圆导线中心处

$$\Rightarrow B = \frac{1}{2} \cdot \frac{\mu_0 I}{2R} \Rightarrow B = \frac{1}{4} \cdot \frac{\mu_0 I}{2R}$$

四分之一圆

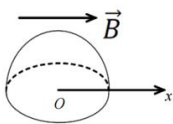
环形螺线管、直形螺线管内部

$$B = \mu_0 n I$$

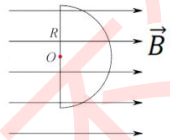
n为单位长度上的匝数



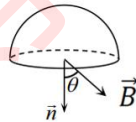
二、磁通量： $\phi = \vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \theta = BS_{\text{投}}$



$$\Phi = 0$$



$$\Phi = B\pi R^2$$



$$\Phi = -B\pi R^2 \cos \theta$$

磁通量积分型公式

$$\Phi = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

三、安培环路定理

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot 2\pi r = \mu_0 \sum I_{\text{内}}$$

四、

安培力（导线受力）大小： $F = BIL \sin \theta$ （ θ 为B与L的夹角）

洛伦兹力（电荷受力）大小： $F = qvB \sin \theta$ （ θ 为B与v的夹角）

五、

磁矩大小： $p_m = IS$ 方向电流的右手定则方向

磁力矩大小： $M = ISB \sin \theta$ （ θ 为B和 p_m 夹角）

六、

相对磁导率 μ_r 分类

$\mu_r < 1$ (抗磁质) $\mu_r > 1$ (顺磁质) $\mu_r \gg 1$ (铁磁质)

有介质时的安培环路定理：

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \mu_r \sum I_{r\text{内}} \Leftrightarrow \oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_{r\text{内}}$$

重点（易错点）：只在有介质处写 μ_r ，因为真空处 $\mu_r = 1$

磁场强度：

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0 \mu_r}$$

注意区分：磁感强度B和磁场强度H

电磁感应

一、法拉第电磁感应定律

电动势: $\varepsilon = -\frac{Nd\phi}{dt} = -\frac{Nd(BS\cos\theta)}{dt}$ (N为匝数, ϕ 为磁通量)

方向: (从上式可看出) 电动势右手定则方向和磁通量变化的反方向相同; 增反减同

二、动生电动势

$$\varepsilon = \int \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int vB \sin\theta \cos\gamma dl \quad (\theta \text{ 为 } v \text{ 和 } B \text{ 夹角, } \gamma \text{ 为 } v \text{ 叉乘 } B \text{ 与 } l \text{ 夹角})$$

$\vec{v}, \vec{B}, \vec{l}$ 两两垂直时, 电动势大小: $\varepsilon = \int vB dl$

三、

感生电动势: $\varepsilon = \oint \vec{E}_{\text{涡}} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{dB}{dt} S_{\text{有磁}}$

四、

自感系数(定值): $L = \frac{\phi}{I}$

自感电动势: $\varepsilon = -L \frac{dI}{dt}$

互感系数(定值): $M = \frac{\phi_2}{I_1} = \frac{\phi_1}{I_2} = M_1 = M_2$

互感电动势: $\varepsilon_1 = -M \frac{dI_2}{dt}$

$\varepsilon_2 = -M \frac{dI_1}{dt}$

注: ϕ_1 和 M_1 指2线圈对1线圈的磁通量和互感系数
 ϕ_2 和 M_2 指1线圈对2线圈的磁通量和互感系数

五、

磁场的能量: $W = \frac{1}{2} LI^2$